

Расчетно-графическая работа № 2 «Линейные векторные пространства»

Задание 1. Образует ли линейное пространство заданное множество, в котором определены сумма любых двух элементов a и b , произведение любого элемента a на любое действительное число α ?

1	Множество всех векторов трехмерного пространства, координаты которых – целые числа; сумма: $a + b$, произведение: $\alpha \cdot a$.
2	Множество всех векторов, лежащих на одной оси; сумма: $a + b$, произведение: $\alpha \cdot a$.
3	Множество всех векторов на плоскости, каждый из которых лежит на одной из осей; сумма: $a + b$, произведение: $\alpha \cdot a$.
4	Множество всех векторов трехмерного пространства; сумма: $[a, b]$, произведение: $\alpha \cdot a$.
5	Множество всех векторов, лежащих на одной оси; сумма: $a + b$, произведение: $\alpha \cdot a $.
6	Множество всех векторов, являющихся линейными комбинациями векторов x, y, z ; сумма: $a + b$, произведение: $\alpha \cdot a $.
7	Множество всех функций $a = f(t), b = g(t)$, принимающих положительные значения; сумма: $f(t) \cdot g(t)$, произведение $f^\alpha(t)$.
8	Множество всех непрерывных функций $a = f(t), b = g(t)$, заданных на отрезке $[0, 1]$; сумма: $f(t) + g(t)$, произведение: $\alpha \cdot f(t)$.
9	Множество всех четных функций $a = f(t), b = g(t)$, заданных на отрезке $[-1, 1]$; сумма: $f(t) \cdot g(t)$, произведение: $\alpha \cdot f(t)$.
10	Множество всех нечетных функций $a = f(t), b = g(t)$, заданных на отрезке $[-1, 1]$; сумма: $f(t) + g(t)$, произведение: $\alpha \cdot f(t)$.
11	Множество всех линейных функций $a = f(x_1, x_2), b = g(x_1, x_2)$; сумма: $f(x_1, x_2) + g(x_1, x_2)$, произведение $\alpha f(x_1, x_2)$.
12	Множество всех многочленов третьей степени от переменной x ; сумма: $a + b$, произведение: $\alpha \cdot a$.
13	Множество всех многочленов степени, меньшей или равной трем от переменных x, y ; сумма: $a + b$, произведение: $\alpha \cdot a$.
14	Множество всех упорядоченных наборов из n чисел $a = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $b = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$; сумма: $\{x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n\}$, произведение: $\{\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n\}$.
15	Множество всех упорядоченных наборов из n чисел $a = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $b = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$; сумма: $\{x_1 y_1, x_2 y_2, \dots, x_n y_n\}$, произведение: $\{\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n\}$.
16	Множество всех сходящихся последовательностей $a = \{u_n\}, b = \{v_n\}$; сумма: $\{u + v\}$, произведение: $\{\alpha u_n\}$.

17	Множество всех многочленов от одной переменной степени, меньшей или равной n ; сумма: $a + b$, произведение: $\alpha \cdot a$.
18	Множество всех многочленов от одной переменной степени n ; сумма: $a + b$, произведение: $\alpha \cdot a$.
19	Множество всех диагональных матриц $a = \ a_{ik}\ , b = \ b_{ik}\ , i, k = 1, 2, \dots, n$; сумма: $\ a_{ik} + b_{ik}\ $, произведение: $\ \alpha a_{ik}\ $.
20	Множество всех невырожденных матриц $a = \ a_{ik}\ , b = \ b_{ik}\ , i, k = 1, 2, \dots, n$; сумма: $\ a_{ik}\ \cdot \ b_{ik}\ $, произведение: $\ \alpha a_{ik}\ $.
21	Множество всех квадратных матриц $a = \ a_{ik}\ , b = \ b_{ik}\ , i, k = 1, 2, \dots, n$; сумма: $\ a_{ik} + b_{ik}\ $, произведение: $\ \alpha a_{ik}\ $.
22	Множество всех диагональных матриц $a = \ a_{ik}\ , b = \ b_{ik}\ , i, k = 1, 2, \dots, n$; сумма: $\ a_{ik}\ \cdot \ b_{ik}\ $, произведение: $\ \alpha a_{ik}\ $.
23	Множество всех прямоугольных матриц $a = \ a_{ik}\ , b = \ b_{ik}\ , i = 1, 2, \dots, m; k = 1, 2, \dots, n$; сумма: $\ a_{ik} + b_{ik}\ $, произведение: $\ \alpha a_{ik}\ $.
24	Множество всех симметрических матриц $a = \ a_{ik}\ (a_{ki} = a_{ik}), b = \ b_{ik}\ (b_{ki} = b_{ik}), i, k = 1, 2, \dots, n$; сумма: $\ a_{ik} + b_{ik}\ $, произведение: $\ \alpha a_{ik}\ $.
25	Множество всех целых чисел; сумма: $a + b$, произведение: $\alpha \cdot a$.

Задание 2. Исследовать на линейную зависимость систему векторов

1	$\vec{a} = \{1, 4, 6\}, \vec{b} = \{1, -1, 1\}, \vec{c} = \{1, 1, 3\}$
2	$\sin x, \cos x, \operatorname{tg} x$ на $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
3	$\vec{a} = \{2, -3, 1\}, \vec{b} = \{3, -1, 5\}, \vec{c} = \{1, -4, 3\}$
4	$2, \sin x, \sin^2 x, \cos^2 x$ на $(-\infty, +\infty)$
5	$\vec{a} = \{5, 4, 3\}, \vec{b} = \{3, 3, 2\}, \vec{c} = \{8, 1, 3\}$
6	$1, x, \sin x$ на $(-\infty, +\infty)$
7	$\vec{a} = \{1, 1, 1\}, \vec{b} = \{0, 1, 1\}, \vec{c} = \{0, 0, 1\}$
8	e^x, e^{2x}, e^{3x} на $(-\infty, +\infty)$

9	$\overset{!}{a} = \{-1, 1, -1\}, \overset{!}{b} = \{1, -1, 2\}, \overset{!}{c} = \{2, -1, 1\}$
10	$x, x^2, (1+x)^2$ на $(-\infty, +\infty)$
11	$\overset{!}{a} = \{1, 2, 3\}, \overset{!}{b} = \{4, 5, 6\}, \overset{!}{c} = \{7, 8, 9\}$
12	$1, x, x^2, (1+x)^2$ на $(-\infty, +\infty)$
13	$\overset{!}{a} = \{1, 1, 1\}, \overset{!}{b} = \{1, 2, 3\}, \overset{!}{c} = \{1, 3, 6\}$
14	$\cos x, \sin x, \sin 2x$ на $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
15	$\overset{!}{a} = \{3, 4, -5\}, \overset{!}{b} = \{8, 7, -2\}, \overset{!}{c} = \{2, -1, 8\}$
16	e^x, e^{-x}, e^{2x} на $(-\infty, +\infty)$
17	$\overset{!}{a} = \{3, 2, -4\}, \overset{!}{b} = \{4, 1, -2\}, \overset{!}{c} = \{5, 2, -3\}$
18	$1+x+x^2, 1+2x+x^2, 1+3x+x^2$ на $(-\infty, +\infty)$
19	$\overset{!}{a} = \{0, 1, 1\}, \overset{!}{b} = \{1, 0, 1\}, \overset{!}{c} = \{1, 1, 0\}$
20	$1, e^x \operatorname{sh} x$ на $(-\infty, +\infty)$
21	$\overset{!}{a} = \{5, -6, 1\}, \overset{!}{b} = \{3, -5, -2\}, \overset{!}{c} = \{2, -1, 3\}$
22	$\frac{1}{x}, x, 1$ на $(0, 1)$
23	$\overset{!}{a} = \{7, 1, -3\}, \overset{!}{b} = \{2, 2, -4\}, \overset{!}{c} = \{3, -3, 5\}$
24	$1, \operatorname{tg} x, \operatorname{ctg} x$ на $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$
25	$\overset{!}{a} = \{1, 2, 3\}, \overset{!}{b} = \{6, 5, 9\}, \overset{!}{c} = \{7, 8, 9\}$

Задание 3. Найти координаты вектора $\bar{x}$ в базисе $(\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \bar{e}'_3)$, если он в базисе $(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$

1	$\begin{cases} \bar{e}'_1 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 + 2\bar{e}_3, \\ \bar{e}'_2 = 2\bar{e}_1 - \bar{e}_2, \\ \bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3, \end{cases} \quad \bar{x} = \{6, -1, 3\}.$
2	$\begin{cases} \bar{e}'_1 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 + 3\bar{e}_3, \\ \bar{e}'_2 = \frac{3}{2}\bar{e}_1 - \bar{e}_2, \\ \bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3, \end{cases} \quad \bar{x} = \{1, 2, 4\}.$
3	$\begin{cases} \bar{e}'_1 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 + 4\bar{e}_3, \\ \bar{e}'_2 = \frac{4}{3}\bar{e}_1 - \bar{e}_2, \\ \bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3, \end{cases} \quad \bar{x} = \{1, 3, 6\}$
4	$\begin{cases} \bar{e}'_1 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \frac{3}{2}\bar{e}_3, \\ \bar{e}'_2 = 3\bar{e}_1 - \bar{e}_2, \\ \bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3, \end{cases} \quad \bar{x} = \{2, 4, 1\}$
5	$\begin{cases} \bar{e}'_1 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \frac{4}{3}\bar{e}_3, \\ \bar{e}'_2 = 4\bar{e}_1 - \bar{e}_2, \\ \bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3, \end{cases} \quad \bar{x} = \{6, 3, 1\}.$
6	$\begin{cases} \bar{e}'_1 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 + 5\bar{e}_3, \\ \bar{e}'_2 = \frac{5}{4}\bar{e}_1 - \bar{e}_2, \\ \bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3, \end{cases} \quad \bar{x} = \{1, 4, 8\}.$
7	$\begin{cases} \bar{e}'_1 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \frac{5}{4}\bar{e}_3, \\ \bar{e}'_2 = 5\bar{e}_1 - \bar{e}_2, \\ \bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3, \end{cases} \quad \bar{x} = \{8, 4, 1\}.$

8	$\begin{cases} \overline{e'_1} = \overline{e}_1 + \overline{e}_2 + 6\overline{e}_3, \\ \overline{e'_2} = \frac{6}{5}\overline{e}_1 - \overline{e}_2, & \overline{x} = \{2,5,10\}. \\ \overline{e'_3} = -\overline{e}_1 + \overline{e}_2 + \overline{e}_3, \end{cases}$
9	$\begin{cases} \overline{e'_1} = \overline{e}_1 + \overline{e}_2 + \frac{6}{5}\overline{e}_3, \\ \overline{e'_2} = 6\overline{e}_1 - \overline{e}_2, & \overline{x} = \{10,5,1\}. \\ \overline{e'_3} = -\overline{e}_1 + \overline{e}_2 + \overline{e}_3, \end{cases}$
10	$\begin{cases} \overline{e'_1} = \overline{e}_1 + \overline{e}_2 + 7\overline{e}_3, \\ \overline{e'_2} = \frac{7}{6}\overline{e}_1 - \overline{e}_2, & \overline{x} = \{1,6,12\}. \\ \overline{e'_3} = -\overline{e}_1 + \overline{e}_2 + \overline{e}_3, \end{cases}$
11	$\begin{cases} \overline{e'_1} = \overline{e}_1 + \overline{e}_2 + \frac{7}{6}\overline{e}_3, \\ \overline{e'_3} = 7\overline{e}_1 - \overline{e}_2, & \overline{x} = \{-12,6,1\}. \\ \overline{e'_3} = -\overline{e}_1 + \overline{e}_2 + \overline{e}_3, \end{cases}$
12	$\begin{cases} \overline{e'_1} = \overline{e}_1 + \overline{e}_2 + 8\overline{e}_3, \\ \overline{e'_2} = \frac{8}{7}\overline{e}_1 - \overline{e}_2, & \overline{x} = \{-1,7,14\}. \\ \overline{e'_3} = -\overline{e}_1 + \overline{e}_2 + \overline{e}_3, \end{cases}$
13	$\begin{cases} \overline{e'_1} = \overline{e}_1 + \overline{e}_2 - \overline{e}_3, \\ \overline{e'_2} = \frac{1}{2}\overline{e}_1 - \overline{e}_2, & \overline{x} = \{-3,2,4\}. \\ \overline{e'_3} = -\overline{e}_1 + \overline{e}_2 + \overline{e}_3, \end{cases}$
14	$\begin{cases} \overline{e'_1} = \overline{e}_1 + \overline{e}_2 + \frac{1}{2}\overline{e}_3, \\ \overline{e'_2} = -\overline{e}_1 - \overline{e}_2, & \overline{x} = \{2,4,3\}. \\ \overline{e'_3} = -\overline{e}_1 + \overline{e}_2 + \overline{e}_3, \end{cases}$
15	$\begin{cases} \overline{e'_1} = \overline{e}_1 + \overline{e}_2 - 2\overline{e}_3, \\ \overline{e'_2} = \frac{2}{3}\overline{e}_1 - \overline{e}_2, & \overline{x} = \{2,6,-3\}. \\ \overline{e'_3} = -\overline{e}_1 + \overline{e}_2 + \overline{e}_3, \end{cases}$

16	$\begin{cases} \bar{e}'_1 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \frac{2}{3}\bar{e}_3, \\ \bar{e}'_2 = -2\bar{e}_1 - \bar{e}_2, & \bar{x} = \{12, 3, -1\}. \\ \bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3, \end{cases}$
17	$\begin{cases} \bar{e}'_1 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 - 3\bar{e}_3, \\ \bar{e}'_2 = \frac{3}{4}\bar{e}_1 - \bar{e}_2, & \bar{x} = \{1, -4, 8\}. \\ \bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3, \end{cases}$
18	$\begin{cases} \bar{e}'_1 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 - 3\bar{e}_3, \\ \bar{e}'_2 = \frac{3}{4}\bar{e}_1 - \bar{e}_2, & \bar{x} = \{1, 4, -8\}. \\ \bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3, \end{cases}$
19	$\begin{cases} \bar{e}'_1 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 - 4\bar{e}_3, \\ \bar{e}'_2 = \frac{4}{5}\bar{e}_1 - \bar{e}_2, & \bar{x} = \{7, -5, 10\}. \\ \bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3, \end{cases}$
20	$\begin{cases} \bar{e}'_1 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \frac{4}{5}\bar{e}_3, \\ \bar{e}'_2 = -4\bar{e}_1 - \bar{e}_2, & \bar{x} = \{5, -5, 4\}. \\ \bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3, \end{cases}$
21	$\begin{cases} \bar{e}'_1 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 - 5\bar{e}_3, \\ \bar{e}'_2 = \frac{5}{6}\bar{e}_1 - \bar{e}_2, & \bar{x} = \{1, -6, 6\}. \\ \bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3, \end{cases}$
22	$\begin{cases} \bar{e}'_1 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \frac{5}{6}\bar{e}_3, \\ \bar{e}'_2 = -5\bar{e}_1 - \bar{e}_2, & \bar{x} = \{6, 6, 2\}. \\ \bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3, \end{cases}$
23	$\begin{cases} \bar{e}'_1 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 - 6\bar{e}_3, \\ \bar{e}'_2 = \frac{6}{7}\bar{e}_1 - \bar{e}_2, & \bar{x} = \{1, 7, -7\}. \\ \bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3, \end{cases}$

24	$\begin{cases} \bar{e}'_1 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \frac{6}{7}\bar{e}_3, \\ \bar{e}'_2 = -6\bar{e}_1 - \bar{e}_2, & \bar{x} = \{7, 7, 2\}. \\ \bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3, \end{cases}$
25	$\begin{cases} \bar{e}'_1 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 - 7\bar{e}_3, \\ \bar{e}'_2 = \frac{7}{8}\bar{e}_1 - \bar{e}_2, & \bar{x} = \{3, -8, 8\}. \\ \bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3, \end{cases}$